Equipe do projeto

Caio Gabriel Pereira de Menezes Correia

Caio Renato dos Santos Claudino

Nathan Rodrigues da Costa Silva

Rildo Silva de Lima Júnior

Thalita Pereira de Andrade

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA

Sistema de Gestão de Filas para Atendimento em Clínicas-Escola

2026

Lista de ilustrações

Figura 1 – Arquitetura geral proposta
Figura 2 – Diagrama de casos de uso
Figura 3 – Diagrama de classes do domínio
Figura 4 – Fluxograma do ciclo da senha
Figura 5 – Consulta de senha pelo paciente
Figura 6 – Telão da sala de espera
Figura 7 – Painel de fila da equipe

Sumário

1 Disposições preliminares
1.1 Visão geral do documento
1.2 Prioridades e status dos requisitos
2 Descrição geral do sistema
3 Requisitos funcionais (casos de uso)
4 Requisitos não funcionais
5 Inventário de dados
6 Especificação de requisitos do sistema
7 Arquitetura geral proposta
7.1 Diagrama de casos de uso
7.2 Diagrama de classes
7.3 Fluxograma do ciclo da senha
7.4 Dados e retenção
7.5 Tecnologias
8 Disposições finais
Apêndice A – Projeto gráfico de interface

1 Disposições preliminares

Este documento especifica os requisitos do Sistema de Gestão de Filas para Atendimento em Clínicas-Escola, fornecendo aos projetistas e desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e a implementação, assim como para a realização dos testes e a homologação do sistema.

1.1 Visão geral do documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

Seção 2 – Descrição geral do sistema: apresenta o escopo do atendimento na clínica-escola, da triagem ao registro de auditoria.

Seção 3 – Requisitos funcionais: especifica as regras de negócio RN-01 a RN-13 e os requisitos RF-01 a RF-12.

Seção 4 – Requisitos não funcionais: especifica os requisitos RNF-01 a RNF-09.

Seção 5 – Inventário de dados: lista os dados coletados, os dados sensíveis de saúde e os prazos de retenção.

Seção 6 – Especificação de requisitos: descreve os vinte casos de uso, com atores, pré-condição, fluxo principal, alternativas, exceções e pós-condição.

Seção 7 – Arquitetura geral: apresenta a organização em módulos, o diagrama de casos de uso, o diagrama de classes do domínio, o fluxograma do ciclo da senha e as tecnologias adotadas.

Apêndice A – Projeto gráfico de interface: reúne a consulta de senha em celular, o telão e o painel da equipe, além das premissas de interface.

1.2 Prioridades e status dos requisitos

O modelo de documento adota as denominações “essencial”, “importante” e “desejável” para prioridade e “em análise”, “em negociação” e “validado” para status.

Essencial: requisito fundamental, sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Importante: requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, porém de forma não satisfatória. Desejável: requisito que não compromete as funcionalidades básicas. Estes requisitos podem ser deixados para versões posteriores.

Em análise: requisito em fase de concepção, ainda não apresentado como parte possível do sistema. Em negociação: requisito em discussão, já apresentado como parte possível. Validado: requisito aprovado para integração ao sistema.

Os documentos de origem deste projeto não classificam cada requisito funcional ou não funcional com prioridade nem com status. Por isso essas marcas não foram preenchidas nos itens das seções 3 e 4. Preenchê-las aqui seria atribuir uma decisão que os arquivos não registram.

2 Descrição geral do sistema

Este documento descreve a arquitetura do Sistema de Gestão de Filas para Atendimento em Clínicas- Escola. Ele reúne, em um só lugar, as decisões estruturais que orientam a construção do software, a divisão do sistema em partes, a tecnologia adotada em cada camada, o mapeamento completo das operações da interface de programação e a forma como cada requisito da especificação encontra atendimento técnico. O público-alvo é a própria equipe de desenvolvimento, os avaliadores acadêmicos do projeto e a coordenação da clínica-escola, que precisa entender o comportamento do sistema no que toca a dado de saúde, controle de acesso e rastreabilidade.

O sistema cobre o ciclo completo de atendimento de uma clínica-escola: cadastro das entidades base, triagem do paciente, emissão e ordenação de senha, chamada, alocação de estudante, supervisor e sala, condução do atendimento com pausa e encerramento, encaminhamento interno e externo, registro de ausência e desistência, indicadores de gestão, alertas de tempo de espera e trilha de auditoria. Inclui também as interfaces sem autenticação usadas na sala de espera: o telão de chamada e a consulta da própria senha pelo paciente. O sistema realiza vinte casos de uso, dezoito telas, doze requisitos funcionais, treze regras de negócio e nove requisitos não funcionais, todos definidos nos documentos de especificação de requisitos, de casos de uso e de interface.

O sistema realiza vinte casos de uso, dezoito telas na enumeração W-01 a W-18, doze requisitos funcionais, treze regras de negócio e nove requisitos não funcionais. A capa dos wireframes na versão 2 fala em vinte telas; o próprio arquivo enumera dezoito. O Documento de Arquitetura de Software também registra dezoito telas. A divergência fica registrada, sem escolha de um número no lugar do outro: a lista desenhada vai de W-01 a W-18.

3 Requisitos funcionais (casos de uso)

Esta seção apresenta as regras de negócio e os requisitos funcionais. Cada requisito conserva o código, o título e a descrição dos documentos de origem. Quando um requisito indica as regras que implementa, essa indicação é mantida.

Regras de negócio

RN-01 Justificativa para reclassificação de prioridade

RN-02 Prioridade legal

RN-03 Urgência clínica

RN-04 Critério de ordenação da fila

RN-05 Disponibilidade do estudante/atendente

RN-06 Compatibilidade do estudante com o atendimento

RN-07 Disponibilidade do supervisor

RN-08 Limite de estudantes por supervisor

RN-09 Compatibilidade da sala

RN-10 Bloqueio de chamada por ausência de supervisor

RN-11 Validação do encerramento pelo supervisor

RN-12 Tratamento de senha não atendida

RN-13 Restrição por reincidência de ausência

Requisitos funcionais

3.1 [RF-01] Gerenciar cadastros base

3.2 [RF-02] Gerenciar perfis de usuário e permissões de acesso

3.3 [RF-03] Gerenciar triagem

3.4 [RF-04] Gerenciar fila de atendimento

3.5 [RF-05] Gerenciar chamadas de senha

3.6 [RF-06] Gerenciar alocação de recursos

3.7 [RF-07] Gerenciar atendimentos

3.8 [RF-08] Gerenciar encaminhamentos

3.9 [RF-09] Gerenciar ausências e desistências

3.10 [RF-10] Gerenciar indicadores e consultas

3.11 [RF-11] Gerenciar alertas de SLA e escalonamento

3.12 [RF-12] Consultar trilha de auditoria

As cinco entidades de RF-01 variam quanto ao ator, aos campos e à verificação de duplicidade. A tabela abaixo reúne o que a especificação de requisitos e a especificação de funcionalidades registram sobre essa variação.

Tabela A – Variação dos cadastros base.

Entidade	Ator	Campos	Duplicidade	Implementa
Paciente	Recepcionista / Atendente administrativo	Nome, contato, vínculo institucional	Sim	—
Estudante/Atendente	Coordenação / Secretaria acadêmica	Nome, especialidade, nível de formação, habilitações	Sim	RN-06
Supervisor	Coordenação acadêmica	Nome, especialidades habilitadas, disponibilidade por turno	Não	—
Sala	Administração da unidade	Identificação, características, equipamentos, recursos	Não	RN-09

Entidade	Ator	Campos	Duplicidade	Implementa
Especialidade/Serviço	Coordenação acadêmica	Nome, descrição, exige supervisão docente (sim/não)	Sim	—

4 Requisitos não funcionais

Cada requisito não funcional conserva o código, o título e a descrição da especificação de requisitos.

4.1 [RNF-01] Segurança e controle de acesso

4.2 [RNF-02] Proteção de dados sensíveis

4.3 [RNF-03] Desempenho

4.4 [RNF-04] Disponibilidade

4.5 [RNF-05] Rastreabilidade e auditoria

4.6 [RNF-06] Usabilidade e acessibilidade

4.7 [RNF-07] Conformidade legal (LGPD)

4.8 [RNF-08] Escalabilidade

4.9 [RNF-09] Backup e recuperação de desastres

5 Inventário de dados

Esta seção destina-se a listar e descrever os dados relevantes para a realização do objetivo da aplicação. Além disto, servirá de guia para a determinação das métricas que substanciarão a análise estatística para tomada de decisão baseada em evidência, prevista no módulo de indicadores. Os dados são coletados pela aplicação e enviados para armazenamento em banco de dados relacional em servidor da instituição.

Os dados estão organizados por módulo, na mesma ordem do fluxo de atendimento: cadastros base, acesso, triagem, fila, chamada, alocação, atendimento, encaminhamento, ausências, gestão e auditoria. Cada tabela apresenta o identificador do dado dentro do módulo, o nome pelo qual ele é referenciado no sistema, a descrição do que se destina a registrar e as respostas possíveis.

Alguns dados são condicionais, isto é, só são coletados quando outro dado assume determinado valor. Nesses casos a descrição indica a referência da qual o dado depende, no formato ID seguido do número, dentro da mesma tabela.

Os dados que constituem informação de saúde estão assinalados na descrição e relacionados na última seção deste documento. Eles recebem tratamento distinto: não aparecem em listagens, painéis ou telas públicas, e toda consulta a eles gera registro na trilha de auditoria.

1. Cadastros base

As cinco entidades a seguir precisam estar cadastradas antes de serem referenciadas pelos módulos de triagem, fila e alocação de recursos. A tabela 1 mostra os dados do paciente, pessoa atendida pela clínica-escola.

Tabela 1 – Dados de cadastro do paciente.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	nomeCompleto	destina-se a informar o nome completo do paciente.	texto livre.
02	documento	destina-se a informar o documento de identificação do paciente, usado na verificação de duplicidade de cadastro.	texto formatado (numérico).
03	dataNascimento	destina-se a informar a data de nascimento do paciente, usada na verificação de duplicidade e no enquadramento em prioridade legal por idade.	texto formatado: __/__/____.
04	contatoTelefone	destina-se a informar o telefone de contato do paciente.	texto formatado: (__) _____-____.
05	contatoEmail	destina-se a informar o endereço eletrônico de contato do paciente.	texto livre.
06	vinculo	destina-se a classificar o vínculo do paciente com a instituição.	• Externo • Aluno • Servidor
07	restricaoAtiva	destina-se a apontar se o paciente possui restrição vigente decorrente de reincidência de ausências. É calculado pelo sistema, não informado pelo usuário.	• Sim • Não

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
08	restricaoAte	destina-se a indicar até quando vigora a restrição. Este dado depende da indicação positiva da referência ID07.	texto formatado: __/__/____.
09	ativo	destina-se a apontar se o cadastro está ativo. Cadastro com vínculo em atendimento não é excluído, apenas inativado.	• Sim • Não

A tabela 2 mostra os dados do estudante ou atendente, pessoa que conduz o atendimento.

Tabela 2 – Dados de cadastro do estudante ou atendente.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	nome	destina-se a informar o nome do estudante ou atendente.	texto livre.
02	especialidade	destina-se a indicar a especialidade ou serviço a que o estudante está vinculado, usada na verificação de compatibilidade com o atendimento.	seleção entre as especialidades cadastradas.
03	nivelFormacao	destina-se a informar o estágio de formação do estudante, usado na verificação de compatibilidade com o procedimento.	texto livre ou seleção definida pela coordenação.
04	habilitacoes	destina-se a relacionar as habilitações que o estudante possui, comparadas às exigidas pelo procedimento.	seleção múltipla entre as habilitações cadastradas.
05	procedimentosAutorizados	destina-se a relacionar os procedimentos que o estudante está autorizado a executar.	seleção múltipla entre os procedimentos cadastrados.
06	disponibilidade	destina-se a informar em que dias e turnos o estudante está disponível para atendimento.	combinação de dia da semana com: • Manhã • Tarde • Noite
07	ativo	destina-se a apontar se o cadastro está ativo.	• Sim • Não

A tabela 3 mostra os dados do supervisor, docente responsável por acompanhar o atendimento quando a especialidade assim exigir.

Tabela 3 – Dados de cadastro do supervisor.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	nome	destina-se a informar o nome do supervisor.	texto livre.
02	especialidadesHabilitadas	destina-se a relacionar as especialidades que o supervisor está habilitado a supervisionar.	seleção múltipla entre as especialidades cadastradas.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
03	procedimentosHabilitados	destina-se a relacionar os procedimentos que o supervisor está habilitado a supervisionar.	seleção múltipla entre os procedimentos cadastrados.
04	disponibilidade	destina-se a informar em que dias e turnos o supervisor está disponível.	combinação de dia da semana com: • Manhã • Tarde • Noite
05	limiteEstudantesSimultaneos	destina-se a informar quantos estudantes o supervisor pode acompanhar ao mesmo tempo. Impede alocação acima do limite.	número inteiro positivo.
06	ativo	destina-se a apontar se o cadastro está ativo.	• Sim • Não

A tabela 4 mostra os dados da sala, espaço físico onde o atendimento é realizado.

Tabela 4 – Dados de cadastro da sala.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	identificacao	destina-se a informar a identificação da sala, exibida na chamada e na tela pública.	texto livre.
02	caracteristicas	destina-se a descrever as características físicas da sala relevantes para o atendimento.	texto livre.
03	recursos	destina-se a relacionar os equipamentos e recursos disponíveis na sala, comparados aos exigidos pela especialidade.	seleção múltipla entre os recursos cadastrados.
04	situacao	destina-se a informar a situação atual da sala.	• Disponível • Em manutenção • Indisponível
05	ativo	destina-se a apontar se o cadastro está ativo.	• Sim • Não

A tabela 5 mostra os dados da especialidade ou serviço, que define o comportamento do atendimento e origina a fila.

Tabela 5 – Dados de cadastro da especialidade ou serviço.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	nome	destina-se a informar o nome da especialidade ou serviço, exibido inclusive na tela pública da sala de espera.	texto livre.
02	descricao	destina-se a descrever a especialidade ou serviço.	texto livre.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
03	exigeSupervisaoDocente	destina-se a apontar se o atendimento nesta especialidade exige supervisor habilitado. Quando negativo, a alocação dispensa a etapa de supervisor.	• Sim • Não
04	exigeValidacaoEncerramento	destina-se a apontar se o encerramento do atendimento precisa ser validado pelo supervisor.	• Sim • Não
05	recursosExigidos	destina-se a relacionar os recursos que a sala precisa possuir para atender a especialidade.	seleção múltipla entre os recursos cadastrados.
06	ativo	destina-se a apontar se a especialidade está ativa. Especialidade inativa não recebe encaminhamento interno nem emissão de senha.	• Sim • Não

As habilitações, os procedimentos e os recursos citados nas tabelas 2 a 5 são cadastros de apoio, compostos apenas de identificador e nome. Existem como cadastro, e não como texto livre, porque a verificação de compatibilidade entre estudante, supervisor, sala e procedimento compara conjuntos, o que seria inviável sobre texto digitado livremente.

2. Acesso e permissões

A tabela 6 mostra os dados do usuário do sistema, pessoa que opera a aplicação. Diferentemente do paciente, o usuário se autentica e tem suas ações registradas na trilha de auditoria.

Tabela 6 – Dados de cadastro do usuário do sistema.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	nome	destina-se a informar o nome do usuário, exibido na barra superior e na trilha de auditoria.	texto livre.
02	identificacao	destina-se a informar a matrícula ou o endereço eletrônico institucional usado na autenticação. É único no sistema.	texto livre.
03	senha	destina-se a autenticar o usuário. É armazenada apenas em forma irreversível e nunca é devolvida pelo sistema em nenhuma consulta.	texto livre, com política mínima definida pela instituição.
04	perfil	destina-se a indicar o perfil que define as permissões do usuário.	seleção entre os perfis cadastrados.
05	unidade	destina-se a vincular o usuário à unidade em que atua.	seleção entre as unidades cadastradas.
06	tentativasFalhas	destina-se a contar as tentativas de autenticação malsucedidas consecutivas, para aplicar o bloqueio temporário após a quinta.	número inteiro positivo.
07	bloqueadoAte	destina-se a indicar até quando vigora o bloqueio temporário por tentativas malsucedidas.	data e hora, com fuso horário.
08	ultimoLoginEm	destina-se a registrar o momento do último acesso do usuário.	data e hora, com fuso horário.
09	ativo	destina-se a apontar se o usuário pode acessar o sistema.	• Sim • Não

A tabela 7 mostra os dados do perfil, conjunto de permissões atribuído a um ou mais usuários.

Tabela 7 – Dados do perfil de usuário e suas permissões.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	nome	destina-se a informar o nome do perfil, único no sistema. Exemplos: Recepção, Triagem, Supervisão.	texto livre.
02	descricao	destina-se a descrever a que função o perfil corresponde.	texto livre.
03	permissoes	destina-se a relacionar as operações que o perfil pode executar, agrupadas por módulo. Determina os módulos exibidos no menu e as ações oferecidas em cada tela.	seleção múltipla na matriz de permissões, combinando cada módulo com: consultar, criar, editar, excluir e as operações próprias do módulo.
04	sistema	destina-se a apontar se o perfil é do sistema. Perfil do sistema não pode ser editado nem excluído.	• Sim • Não

A tabela 8 mostra os parâmetros de funcionamento que dependem de definição da unidade. Nenhum deles é fixo no sistema: todos são editáveis pela administração, e um valor definido para uma especialidade específica sobrepõe o valor geral da unidade.

Tabela 8 – Parâmetros de funcionamento da unidade.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	toleranciaMinutos	destina-se a definir quanto tempo o paciente chamado tem para comparecer antes de ser marcado como ausente.	número inteiro positivo. Valor provisório: 5.
02	slaMinutos	destina-se a definir o tempo de espera a partir do qual a fila gera alerta para a gestão.	número inteiro positivo. Valor provisório: 25.
03	reincidenciasRestricao	destina-se a definir quantas ausências disparam restrição ao paciente.	número inteiro positivo. Valor provisório: 3.
04	janelaReincidenciaDias	destina-se a definir em que intervalo de dias as ausências são contadas para efeito da referência ID03.	número inteiro positivo. Valor provisório: 90.
05	limiteEstudantesSupervisor	destina-se a definir o limite geral de estudantes por supervisor, quando o cadastro do supervisor não trouxer valor próprio.	número inteiro positivo. Valor provisório: 3.
06	justificativaMinCaracteres	destina-se a definir o tamanho mínimo exigido da justificativa de reclassificação de prioridade.	número inteiro positivo. Valor provisório: 20.

3. Triagem

A tabela 9 mostra os dados coletados na triagem do paciente. É o módulo que concentra a informação de saúde do sistema: os dados assinalados como sensíveis não aparecem em listagens, painéis ou na tela pública, e cada consulta a eles gera registro na trilha de auditoria.

Tabela 9 – Dados da triagem do paciente.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	paciente	destina-se a vincular a triagem ao paciente atendido, localizado pela busca por nome ou documento.	seleção entre os pacientes cadastrados.
02	profissional	destina-se a registrar quem realizou a triagem.	preenchido pelo sistema a partir do usuário autenticado.
03	especialidadeDestino	destina-se a indicar a especialidade ou serviço para o qual o paciente será encaminhado.	seleção entre as especialidades ativas com fila configurada.
04	tipoAtendimento	destina-se a classificar a natureza do atendimento solicitado.	• Primeira consulta • Retorno • Encaixe
05	prioridade	destina-se a classificar a prioridade do atendimento, que determina a posição da senha na fila.	• Normal • Preferencial • Urgente
06	motivo	destina-se a descrever o motivo do atendimento relatado pelo paciente. Dado sensível de saúde.	texto livre.
07	enquadramentoLegal	destina-se a indicar o enquadramento em prioridade prevista em norma. Este dado depende de a referência ID05 resultar em Preferencial, e ao ser preenchido sinaliza automaticamente essa prioridade. Dado sensível de saúde.	• Idoso • Gestante • Lactante • Pessoa com deficiência • Outro previsto em norma
08	justificativaClinica	destina-se a registrar o critério clínico que motivou a prioridade urgente. Este dado é obrigatório quando a referência ID05 resultar em Urgente. Dado sensível de saúde.	texto livre.
09	observacoes	destina-se a complementar o encaminhamento clínico com informação adicional. Dado sensível de saúde.	texto livre.
10	concluidaEm	destina-se a registrar o momento em que a triagem foi concluída.	data e hora, com fuso horário.

4. Fila, senha e chamada

A tabela 10 mostra os dados da fila, uma por especialidade e unidade.

Tabela 10 – Dados da fila de atendimento.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	nome	destina-se a identificar a fila.	texto livre.
02	especialidade	destina-se a vincular a fila à especialidade ou serviço correspondente.	seleção entre as especialidades cadastradas.
03	ativa	destina-se a apontar se a fila está em operação. Especialidade sem fila ativa não permite emissão de senha.	• Sim • Não
04	bloqueada	destina-se a apontar se as chamadas da fila estão suspensas por ausência de supervisor habilitado. O bloqueio é por especialidade, nunca geral.	• Sim • Não
05	bloqueadaMotivo	destina-se a informar a causa do bloqueio, exibida no aviso da tela e na lista de alertas. Este dado depende da indicação positiva da referência ID04.	texto livre.
06	bloqueadaDesde	destina-se a registrar desde quando a fila está bloqueada. Este dado depende da indicação positiva da referência ID04.	data e hora, com fuso horário.
07	slaMinutos	destina-se a definir um limite de tempo de espera próprio desta fila, sobrepondo o parâmetro geral da unidade.	número inteiro positivo.

A tabela 11 mostra os dados da senha, registro que representa a passagem do paciente pela fila e concentra o ciclo do atendimento.

Tabela 11 – Dados da senha.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	numero	destina-se a identificar a senha de forma visível ao paciente, inclusive na tela pública. É único por dia e especialidade.	texto formatado: letra da especialidade seguida de três dígitos. Exemplo: F014.
02	fila	destina-se a vincular a senha à fila em que aguarda atendimento.	seleção automática a partir da especialidade de destino da triagem.
03	triagem	destina-se a vincular a senha à triagem que a originou.	preenchido pelo sistema.
04	paciente	destina-se a vincular a senha ao paciente. Nunca é exposto na tela pública; em listagens, apenas as iniciais do nome são exibidas.	preenchido pelo sistema.
05	prioridade	destina-se a indicar a prioridade vigente da senha, primeiro critério de ordenação da fila.	• Normal • Preferencial • Urgente
06	tipoAtendimento	destina-se a indicar a natureza do atendimento, usada como filtro no painel de fila.	• Primeira consulta • Retorno • Encaixe

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
07	status	destina-se a indicar a situação atual da senha no ciclo de atendimento.	• Aguardando • Chamada • Aguardando recurso • Em atendimento • Pausado • Pendente de validação • Encerrado • Ausente • Desistência
08	temAgendamentoPrevio	destina-se a apontar se o paciente possuía agendamento, terceiro critério de desempate na ordenação da fila.	• Sim • Não
09	chegadaEm	destina-se a registrar o horário de chegada, segundo critério de ordenação da fila.	data e hora, com fuso horário.
10	chamadaEm	destina-se a registrar o horário da primeira chamada da senha.	data e hora, com fuso horário.
11	toleranciaAte	destina-se a indicar até quando o paciente chamado pode comparecer antes de ser marcado como ausente.	data e hora, com fuso horário.
12	iniciadaEm	destina-se a registrar o horário de início do atendimento.	data e hora, com fuso horário.
13	encerradaEm	destina-se a registrar o horário de encerramento do atendimento.	data e hora, com fuso horário.
14	senhaOrigem	destina-se a vincular a senha à senha anterior, quando ela foi gerada por encaminhamento interno.	preenchido pelo sistema.

A tabela 12 mostra os dados da reclassificação de prioridade, registrada sempre que a prioridade de uma senha já emitida é alterada.

Tabela 12 – Dados da reclassificação de prioridade da senha.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	senha	destina-se a vincular a reclassificação à senha alterada.	preenchido pelo sistema.
02	dePrioridade	destina-se a registrar a prioridade anterior à alteração.	• Normal • Preferencial • Urgente
03	paraPrioridade	destina-se a registrar a nova prioridade, que deve ser diferente da referência ID02.	• Normal • Preferencial • Urgente
04	justificativa	destina-se a registrar o motivo da alteração, obrigatório e copiado para a trilha de auditoria. Costuma descrever agravamento clínico, sendo tratado como dado sensível.	texto livre, com tamanho mínimo definido pela unidade.
05	usuario	destina-se a registrar quem realizou a reclassificação.	preenchido pelo sistema a partir do usuário autenticado.
06	ocorridoEm	destina-se a registrar o momento da reclassificação.	data e hora, com fuso horário.

A tabela 13 mostra os dados da chamada, que alimenta a tela pública da sala de espera e o controle do prazo de tolerância.

Tabela 13 – Dados da chamada de senha.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	senha	destina-se a vincular a chamada à senha chamada.	preenchido pelo sistema.
02	usuario	destina-se a registrar quem acionou a chamada.	preenchido pelo sistema a partir do usuário autenticado.
03	localExibicao	destina-se a informar onde o paciente deve comparecer, exibido na tela pública.	seleção entre as salas cadastradas.
04	sequencia	destina-se a distinguir a primeira chamada das rechamadas da mesma senha.	número inteiro, sendo 1 a primeira chamada.
05	chamadoEm	destina-se a registrar o momento da chamada.	data e hora, com fuso horário.

5. Alocação e atendimento

A tabela 14 mostra os dados da alocação, que associa à senha os três recursos necessários ao atendimento.

Tabela 14 – Dados da alocação de recursos ao atendimento.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	senha	destina-se a vincular a alocação à senha atendida.	preenchido pelo sistema.
02	estudante	destina-se a indicar o estudante ou atendente que conduzirá o atendimento, verificado quanto a disponibilidade e compatibilidade.	seleção entre os estudantes aptos apresentados pelo sistema.
03	supervisor	destina-se a indicar o supervisor responsável. Este dado só é preenchido quando a especialidade exigir supervisão docente.	seleção entre os supervisores aptos apresentados pelo sistema.
04	sala	destina-se a indicar a sala onde o atendimento ocorrerá, verificada quanto a disponibilidade e recursos exigidos.	seleção entre as salas aptas apresentadas pelo sistema.
05	confirmadaPor	destina-se a registrar quem confirmou a alocação.	preenchido pelo sistema a partir do usuário autenticado.
06	confirmadaEm	destina-se a registrar o momento da confirmação.	data e hora, com fuso horário.
07	liberadaEm	destina-se a registrar quando os recursos foram liberados, seja por encerramento, ausência ou desistência.	data e hora, com fuso horário.

A tabela 15 mostra os dados do atendimento propriamente dito.

Tabela 15 – Dados do atendimento.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	senha	destina-se a vincular o atendimento à senha. Cada senha origina no máximo um atendimento.	preenchido pelo sistema.
02	alocacao	destina-se a vincular o atendimento aos recursos alocados.	preenchido pelo sistema.
03	iniciadoEm	destina-se a registrar o horário de início, base para o cálculo da duração.	data e hora, com fuso horário.
04	encerradoEm	destina-se a registrar o horário de encerramento.	data e hora, com fuso horário.
05	desfecho	destina-se a registrar a conclusão do atendimento, obrigatória no encerramento. Dado sensível de saúde.	• Alta • Retorno agendado • Encaminhamento interno • Encaminhamento externo
06	observacoes	destina-se a registrar o que foi realizado no atendimento. Dado sensível de saúde.	texto livre.
07	validacaoExigida	destina-se a apontar se o encerramento precisa de validação do supervisor. É copiado da especialidade no início do atendimento, para que alteração posterior no cadastro não afete atendimento em curso.	• Sim • Não
08	parecerSupervisor	destina-se a registrar a manifestação do supervisor na validação ou na recusa do encerramento. Este dado depende da indicação positiva da referência ID07. Dado sensível de saúde.	texto livre.
09	validadoPor	destina-se a registrar qual supervisor validou o encerramento.	preenchido pelo sistema a partir do usuário autenticado.
10	validadoEm	destina-se a registrar o momento da validação.	data e hora, com fuso horário.

A tabela 16 mostra os dados da pausa, registrada uma vez por interrupção. O tempo total das pausas é descontado da duração efetiva do atendimento nos indicadores.

Tabela 16 – Dados da pausa do atendimento.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	atendimento	destina-se a vincular a pausa ao atendimento interrompido.	preenchido pelo sistema.
02	motivo	destina-se a informar a razão da interrupção. É obrigatório quando o protocolo do serviço assim determinar.	texto livre.
03	pausadoPor	destina-se a registrar quem interrompeu o atendimento.	preenchido pelo sistema a partir do usuário autenticado.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
04	pausadoEm	destina-se a registrar o momento da interrupção.	data e hora, com fuso horário.
05	retomadoEm	destina-se a registrar o momento da retomada.	data e hora, com fuso horário.

A tabela 17 mostra os dados do encaminhamento, registrado quando o desfecho do atendimento assim determina. O encaminhamento interno gera automaticamente nova senha na especialidade de destino; o externo é apenas registrado.

Tabela 17 – Dados do encaminhamento.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	atendimento	destina-se a vincular o encaminhamento ao atendimento de origem.	preenchido pelo sistema.
02	tipo	destina-se a classificar o destino do encaminhamento.	• Interno • Externo
03	especialidadeDestino	destina-se a indicar para qual especialidade da clínica o paciente é encaminhado. Este dado depende de a referência ID02 resultar em Interno. Dado sensível de saúde.	seleção entre as especialidades ativas.
04	instituicaoDestino	destina-se a informar a instituição ou serviço externo de destino. Este dado depende de a referência ID02 resultar em Externo. Dado sensível de saúde.	texto livre.
05	motivo	destina-se a registrar a razão do encaminhamento. Dado sensível de saúde.	texto livre.
06	prioridadeSugerida	destina-se a sugerir a prioridade da nova senha gerada. Este dado depende de a referência ID02 resultar em Interno.	• Normal • Preferencial • Urgente
07	senhaGerada	destina-se a vincular o encaminhamento interno à nova senha criada na fila de destino.	preenchido pelo sistema.
08	observacoes	destina-se a complementar o registro do encaminhamento. Dado sensível de saúde.	texto livre.
09	criadoPor	destina-se a registrar quem realizou o encaminhamento.	preenchido pelo sistema a partir do usuário autenticado.
10	criadoEm	destina-se a registrar o momento do encaminhamento.	data e hora, com fuso horário.

6. Ausências e desistências

A tabela 18 mostra os dados da ausência, registrada quando o paciente chamado não comparece dentro do prazo de tolerância. A tabela 19 mostra os dados da desistência, saída voluntária do

paciente. As duas situações são mantidas em registros distintos porque alimentam indicadores diferentes: a primeira, a taxa de ausência; a segunda, o número de desistências.

Tabela 18 – Dados do registro de ausência.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	senha	destina-se a vincular a ausência à senha não atendida.	preenchido pelo sistema.
02	automatica	destina-se a distinguir a ausência gerada pelo sistema, por expiração do prazo de tolerância, daquela marcada manualmente pela equipe.	• Sim • Não
03	observacao	destina-se a complementar o registro da ausência.	texto livre.
04	registradoPor	destina-se a registrar quem marcou a ausência. Fica vazio quando a referência ID02 for positiva.	preenchido pelo sistema a partir do usuário autenticado.
05	registradoEm	destina-se a registrar o momento da ausência.	data e hora, com fuso horário.

Tabela 19 – Dados do registro de desistência voluntária.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	senha	destina-se a vincular a desistência à senha retirada da fila.	preenchido pelo sistema.
02	origem	destina-se a apontar quem solicitou a desistência.	• Paciente • Equipe
03	motivo	destina-se a informar a razão da desistência, cujo registro é opcional. Motivos frequentes alimentam a análise de tempo de espera.	texto livre.
04	registradoPor	destina-se a registrar quem lançou a desistência no sistema.	preenchido pelo sistema a partir do usuário autenticado.
05	registradoEm	destina-se a registrar o momento da desistência.	data e hora, com fuso horário.

7. Alertas e escalonamento

A tabela 20 mostra os dados do alerta gerado para a gestão da unidade, e a tabela 21, os dados da medida de escalonamento acionada em resposta.

Tabela 20 – Dados do alerta de gestão.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	tipo	destina-se a classificar a origem do alerta.	• Tempo de espera excedido • Fila bloqueada por ausência de supervisor

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
02	fila	destina-se a indicar a fila a que o alerta se refere.	preenchido pelo sistema.
03	status	destina-se a indicar a situação atual do alerta.	• Ativo • Reconhecido • Normalizado
04	tempoEsperaMinutos	destina-se a registrar o tempo de espera verificado no momento do disparo.	número inteiro positivo.
05	limiteMinutos	destina-se a registrar o limite vigente contra o qual o tempo foi comparado.	número inteiro positivo.
06	senhasAfetadas	destina-se a informar quantas senhas estavam aguardando acima do limite.	número inteiro positivo.
07	disparadoEm	destina-se a registrar o momento do disparo do alerta.	data e hora, com fuso horário.
08	reconhecidoPor	destina-se a registrar qual gestor reconheceu o alerta.	preenchido pelo sistema a partir do usuário autenticado.
09	reconhecidoEm	destina-se a registrar o momento do reconhecimento.	data e hora, com fuso horário.
10	normalizadoEm	destina-se a registrar quando o tempo de espera voltou ao limite, encerrando o alerta automaticamente.	data e hora, com fuso horário.

Tabela 21 – Dados da medida de escalonamento.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	alerta	destina-se a vincular a medida ao alerta que a motivou.	preenchido pelo sistema.
02	acao	destina-se a identificar a medida acionada pela gestão.	• Reforço de atendentes • Abertura de vaga extra
03	observacao	destina-se a complementar o registro da medida.	texto livre.
04	acionadoPor	destina-se a registrar qual gestor acionou a medida.	preenchido pelo sistema a partir do usuário autenticado.
05	acionadoEm	destina-se a registrar o momento do acionamento.	data e hora, com fuso horário.

8. Trilha de auditoria

A tabela 22 mostra os dados registrados a cada operação relevante realizada no sistema. O registro é gerado automaticamente, sem intervenção de quem opera, e é somente leitura em qualquer circunstância: as permissões de alteração e remoção são revogadas no próprio banco de dados. A exportação da trilha gera, ela própria, um registro na trilha.

Tabela 22 – Dados do registro de auditoria.

ID	Dado	Descrição	Possíveis respostas
01	usuario	destina-se a identificar quem realizou a operação.	preenchido pelo sistema a partir do usuário autenticado.
02	perfilNoMomento	destina-se a registrar o nome do perfil vigente no instante da ação, preservando a informação mesmo que o perfil do usuário mude depois.	preenchido pelo sistema.
03	operacao	destina-se a classificar o que foi feito.	• Criar • Editar • Excluir • Consultar informação sensível • Exportar • Entrar no sistema • Sair do sistema
04	modulo	destina-se a indicar em que módulo a operação ocorreu.	seleção entre os módulos do sistema.
05	entidade	destina-se a indicar sobre que tipo de registro a operação incidiu.	texto preenchido pelo sistema.
06	entidadeId	destina-se a identificar o registro específico afetado, permitindo reconstruir o histórico de um paciente ou de uma senha.	preenchido pelo sistema.
07	sensivel	destina-se a marcar as consultas a dado de saúde, atendendo à exigência legal de trilha de consultas a prontuário. Essas linhas recebem marcação distinta na tela de auditoria.	• Sim • Não
08	justificativa	destina-se a preservar o motivo declarado pelo usuário, quando a operação exige justificativa. É o caso da reclassificação de prioridade.	texto livre.
09	origemIp	destina-se a registrar de qual origem partiu o acesso, para apuração em caso de incidente.	preenchido pelo sistema.
10	userAgent	destina-se a registrar qual navegador e dispositivo realizaram a operação.	preenchido pelo sistema.
11	ocorridoEm	destina-se a registrar o momento exato da operação.	data e hora, com fuso horário.

9. Relação dos dados sensíveis de saúde

Os dados relacionados na tabela 23 constituem informação de saúde de pessoa identificável e recebem tratamento distinto dos demais: não são incluídos em nenhuma resposta de listagem, painel de fila ou tela pública; exigem permissão específica de consulta; e toda abertura gera registro na trilha de auditoria com a marcação correspondente.

Tabela 23 – Dados sensíveis de saúde e onde podem ser consultados.

Dado	Origem	Onde pode ser consultado
motivo	Triagem	Ficha individual da triagem e tela de atendimento

Dado	Origem	Onde pode ser consultado
enquadramentoLegal	Triagem	Ficha individual da triagem; na fila aparece apenas como etiqueta de prioridade, sem detalhamento
justificativaClinica	Triagem	Ficha individual da triagem e tela de atendimento
observacoes	Triagem	Ficha individual da triagem e tela de atendimento
justificativa	Reclassificação de prioridade	Histórico de reclassificações da senha e detalhe da trilha de auditoria
desfecho	Atendimento	Tela de atendimento e ficha individual
observacoes	Atendimento	Tela de atendimento e ficha individual
parecerSupervisor	Atendimento	Tela de validação do supervisor e ficha individual
especialidadeDestino	Encaminhamento	Tela de encaminhamento e ficha individual do atendimento de origem
instituicaoDestino	Encaminhamento	Tela de encaminhamento e ficha individual do atendimento de origem
motivo	Encaminhamento	Tela de encaminhamento e ficha individual do atendimento de origem
observacoes	Encaminhamento	Tela de encaminhamento e ficha individual do atendimento de origem

O nome completo do paciente, embora não seja dado de saúde, também não sai do sistema em consulta de listagem: a abreviação para iniciais é feita no servidor, e não na tela. Na tela pública da sala de espera nenhum dado de paciente é exibido, apenas número da senha, especialidade e local de atendimento.

10. Retenção dos dados

A tabela 24 mostra por quanto tempo cada categoria de dado é mantida e o que ocorre ao fim do prazo.

Tabela 24 – Prazos de retenção por categoria de dado.

Categoria	Prazo	Ao fim do prazo
Triagem e atendimento	A definir com a coordenação	Depende da política da instituição para registro clínico em contexto acadêmico
Senha, chamada e alocação	Dois anos	O vínculo com o paciente é substituído por identificador irreversível, preservando os totais usados nos indicadores
Trilha de auditoria	Mínimo de cinco anos	Nunca removida por rotina automática
Indicadores agregados	Indefinido	Permanecem, por não conterem identificação individual
Cadastros base	Enquanto houver vínculo	Registro com vínculo ativo não é excluído; a alternativa oferecida é a inativação

Três definições ainda dependem da coordenação da clínica-escola e estão registradas como pendência do projeto: a base legal do tratamento dos dados de triagem e atendimento, considerando que a clínica-escola combina prestação de cuidado e formação acadêmica; o prazo de retenção desses registros; e a política de resposta a solicitação do titular dos dados, incluindo quem responde e em que prazo. Enquanto isso, nenhum dado real de paciente é utilizado em ambiente de desenvolvimento ou de homologação.*

6 Especificação de requisitos do sistema

Os casos de uso abaixo estão na versão enxuta: vinte casos, reduzidos de trinta e três pela consolidação dos cadastros e dos fluxos espelhados. Os rótulos seguem o modelo do documento de requisitos: atores, pré-condição, descrição do fluxo principal, alternativas, exceção e pós-condição.

1. Cadastros Base

UC-01 — Cadastrar registro base

Atores

Varia por entidade — ver tabela ao final da seção.

Pré-condição

Usuário autenticado com permissão para cadastrar a entidade correspondente.

Descrição

1. Usuário acessa o menu da entidade desejada.
2. Usuário clica em "Novo [Entidade]".
3. Sistema exibe o formulário de cadastro específico da entidade (ver tabela).
4. Usuário preenche os campos obrigatórios.
5. Usuário clica em "Salvar".
6. Sistema valida os campos obrigatórios.
7. Sistema salva o novo registro.
8. Sistema exibe mensagem de sucesso e retorna à lista.

Alternativas

• Usuário clica em "Cancelar" a qualquer momento → sistema descarta os dados e retorna à lista.

Exceção

• Campo obrigatório vazio → sistema exibe mensagem de erro e mantém a tela.

• Registro já cadastrado (para entidades com verificação de duplicidade) → sistema exibe mensagem de duplicidade e não salva.

Pós-condição

Novo registro cadastrado e disponível para uso nos módulos relacionados (triagem, filas, alocação).

UC-02 — Editar registro base

Atores

Varia por entidade — mesmo ator responsável pelo cadastro (ver tabela).

Pré-condição

Registro já cadastrado; usuário autenticado com permissão.

Descrição

1. Usuário acessa a lista da entidade.
2. Usuário seleciona o registro e clica em "Editar".
3. Sistema exibe o formulário preenchido com os dados atuais.
4. Usuário altera os campos desejados.
5. Usuário clica em "Salvar".
6. Sistema valida e atualiza o registro.
7. Sistema exibe mensagem de sucesso.

Alternativas

• Usuário clica em "Cancelar" → sistema descarta as alterações e retorna à lista.

Exceção

• Campo obrigatório apagado → sistema exibe mensagem de erro e mantém a tela.

Pós-condição

Cadastro do registro atualizado.

UC-03 — Consultar/listar registros base

Atores

Varia por entidade — inclui também perfis de alocação (ex.: atendente responsável pela alocação).

Pré-condição

Usuário autenticado com permissão de consulta.

Descrição

1. Usuário acessa o menu da entidade.
2. Sistema exibe a lista paginada de registros cadastrados.
3. Usuário aplica filtro relevante à entidade (nome, especialidade, disponibilidade), se desejar.
4. Sistema exibe o resultado filtrado.

Alternativas

• Usuário não aplica filtro → sistema mantém a lista completa.

Exceção

• Nenhum resultado encontrado para o filtro → sistema exibe mensagem correspondente.

Pós-condição

Lista de registros exibida conforme critério de busca.

Variações por entidade (UC-01 a UC-03):

UC-04 — Cadastrar perfil de usuário e definir permissões

Atores

Administrador do sistema

Pré-condição

Usuário autenticado com permissão administrativa.

Descrição

1. Usuário acessa o menu "Perfis de Usuário".
2. Usuário clica em "Novo Perfil".
3. Sistema exibe formulário com a lista de operações/módulos disponíveis.
4. Usuário nomeia o perfil e seleciona as permissões correspondentes.
5. Usuário clica em "Salvar".
6. Sistema valida os dados.
7. Sistema salva o perfil.

Alternativas

• Usuário clica em "Cancelar" → sistema descarta os dados.

Exceção

• Nome de perfil já existente → sistema exibe mensagem de duplicidade.

Pós-condição

Perfil de usuário criado e disponível para vinculação a usuários do sistema.

2. Triagem e Emissão de Senha

UC-05 — Realizar triagem do paciente

Atores

Profissional de triagem

Pré-condição

Paciente cadastrado no sistema; usuário autenticado.

Descrição

1. Usuário busca o paciente no sistema.
2. Sistema exibe os dados do paciente.
3. Usuário seleciona "Nova Triagem".
4. Sistema exibe o formulário de triagem (motivo do atendimento, especialidade de destino).
5. Usuário preenche o motivo do atendimento e demais dados solicitados.
6. Usuário classifica a prioridade do atendimento.
7. Usuário clica em "Concluir Triagem".
8. Sistema valida os dados obrigatórios.
9. Sistema registra a triagem, tratando os dados de saúde como informação sensível.
10. Sistema encaminha o paciente para emissão de senha.

Alternativas

• Paciente enquadrado em prioridade legal (idoso, gestante, PcD) → sistema sinaliza automaticamente a prioridade preferencial.

• Triagem identifica urgência clínica → usuário registra a justificativa e o sistema marca a senha como urgente.

Exceção

• Campo obrigatório não preenchido → sistema exibe mensagem de erro e mantém a tela.

Pós-condição

Triagem registrada e disponível para emissão de senha.

UC-06 — Emitir senha

Atores

Profissional de triagem / Sistema

Pré-condição

Triagem concluída para o paciente.

Descrição

1. Sistema exibe o resumo da triagem realizada.
2. Usuário confirma a emissão da senha.
3. Sistema gera a senha, vinculando-a à especialidade e à classificação de prioridade definida na triagem.
4. Sistema posiciona a senha na fila conforme os critérios de ordenação.
5. Sistema exibe a senha gerada ao usuário/paciente.

Alternativas

• Usuário ajusta o tipo de atendimento (primeira consulta, retorno, encaixe) antes de confirmar a emissão.

Exceção

• Especialidade sem fila configurada → sistema exibe erro e impede a emissão da senha.

Pós-condição

Senha emitida com status "aguardando" e inserida na fila correspondente.

UC-07 — Reclassificar prioridade de senha

Atores

Profissional de triagem / Supervisor

Pré-condição

Senha emitida e ainda não atendida.

Descrição

1. Usuário acessa a senha na fila.
2. Usuário seleciona "Reclassificar Prioridade".
3. Sistema solicita o registro de uma justificativa.
4. Usuário informa a justificativa e a nova classificação de prioridade.
5. Usuário confirma a alteração.

6. Sistema atualiza a posição da senha na fila.

7. Sistema registra a alteração para fins de auditoria.

Exceção

• Usuário não informa justificativa → sistema impede a confirmação da reclassificação.

Pós-condição

Senha reposicionada na fila com a nova prioridade e justificativa registradas.

3. Gestão de Fila

UC-08 — Consultar fila e posição de espera

Atores

Atendente / Recepcionista / Gestão / Paciente

Pré-condição

Usuário autenticado com permissão de consulta (equipe) ou senha emitida presente na fila (paciente).

Descrição

1. Equipe acessa o "Painel de Filas" e seleciona a especialidade — ou paciente consulta a senha no sistema/painel.

2. Sistema exibe a lista de senhas aguardando, ordenada por prioridade, horário de chegada e agendamento — ou, para o paciente, calcula e exibe a posição atual e o tempo médio estimado de espera.

3. Equipe aplica filtro adicional por tipo de atendimento (primeira consulta, retorno, encaixe), se desejar.

Exceção

• Fila vazia → sistema exibe mensagem "Nenhuma senha aguardando".

• Dados insuficientes para estimar o tempo → sistema exibe apenas a posição na fila.

Pós-condição

Fila e/ou posição/tempo estimado exibidos conforme o critério e o ator.

4. Chamada e Alocação de Recursos

UC-09 — Chamar próxima senha

Atores

Atendente / Recepcionista

Pré-condição

Existe ao menos uma senha com status "aguardando" na fila da especialidade.

Descrição

1. Usuário acessa o "Painel de Filas".

2. Usuário clica em "Chamar Próxima".

3. Sistema identifica a próxima senha conforme os critérios de ordenação da fila.

4. Sistema exibe a chamada (paciente, senha) no painel público.

5. Usuário confirma a chamada.

6. Sistema atualiza o status da senha para "chamada".

Alternativas

• Existe senha marcada como urgência clínica → sistema a prioriza automaticamente sobre as demais.

Exceção

• Paciente não comparece dentro do prazo de tolerância → sistema retorna a senha à fila ou a marca como ausente.

Pós-condição

Senha com status "chamada", exibida no painel público de atendimento.

UC-10 — Alocar recursos ao atendimento (estudante, supervisor e sala)

Atores

Atendente / Sistema

Pré-condição

Senha com status "chamada".

Descrição

1. Sistema verifica a disponibilidade e a compatibilidade do estudante/atendente com o atendimento.

2. Sistema verifica a disponibilidade do supervisor e o limite de estudantes supervisionados.

3. Sistema verifica a disponibilidade e a compatibilidade da sala.

4. Sistema associa estudante, supervisor e sala à senha.

5. Usuário confirma a alocação.

6. Sistema registra o vínculo do atendimento aos recursos alocados.

Alternativas

• Atendimento não exige supervisão docente → sistema não realiza a verificação de supervisor e segue para a verificação de sala.

Exceção

• Nenhum supervisor disponível para a especialidade → sistema bloqueia novas chamadas para a especialidade e notifica a gestão.

• Nenhuma sala compatível disponível → sistema mantém a senha aguardando alocação de recurso.

Pós-condição

Estudante, supervisor e sala alocados e vinculados ao atendimento.

5. Atendimento

UC-11 — Iniciar atendimento

Atores

Estudante/Atendente

Pré-condição

Recursos (estudante, supervisor, sala) alocados à senha.

Descrição

1. Usuário acessa a senha alocada.
2. Usuário clica em "Iniciar Atendimento".
3. Sistema registra o horário de início.
4. Sistema atualiza o status para "em atendimento".

Exceção

• Recurso alocado não está mais disponível no momento do início → sistema impede o início e solicita nova alocação.

Pós-condição

Atendimento em andamento, com horário de início registrado.

UC-12 — Pausar / retomar atendimento

Atores

Estudante/Atendente

Pré-condição

Atendimento em andamento (para pausar) ou pausado (para retomar).

Descrição

1. Pausar: usuário clica em "Pausar Atendimento".
2. Sistema solicita o motivo da pausa; usuário informa.
3. Sistema registra a pausa e o horário, atualizando o status para "pausado".
4. Retomar: usuário acessa o atendimento pausado e clica em "Retomar".
5. Sistema registra o horário de retomada e atualiza o status para "em atendimento".

Exceção

• Motivo não informado, quando exigido pelo protocolo → sistema impede a confirmação da pausa.

• Sala ou estudante originalmente alocados não estão mais disponíveis na retomada → sistema solicita nova alocação de recurso.

Pós-condição

Atendimento pausado (com motivo registrado) ou retomado (status "em atendimento"), conforme a ação.

UC-13 — Encerrar atendimento

Atores

Estudante/Atendente / Supervisor

Pré-condição

Atendimento com status "em atendimento".

Descrição

1. Usuário clica em "Encerrar Atendimento".

2. Sistema solicita o registro do desfecho (alta, retorno agendado, encaminhamento interno ou externo).

3. Usuário informa o desfecho.

4. Sistema verifica se o protocolo do serviço exige validação do supervisor.

5. Supervisor valida o encerramento, quando exigido.

6. Sistema registra o horário de encerramento.

7. Sistema atualiza o status para "encerrado".

Alternativas

• Protocolo do serviço não exige validação de supervisor → sistema conclui o encerramento sem a etapa de validação.

Exceção

• Supervisor não valida ou recusa o encerramento → sistema mantém o atendimento com status "pendente de validação".

Pós-condição

Atendimento encerrado (ou pendente de validação do supervisor), com desfecho registrado.

6. Encaminhamento

UC-14 — Registrar encaminhamento interno

Atores

Estudante/Atendente / Supervisor

Pré-condição

Atendimento encerrado com desfecho "encaminhamento interno".

Descrição

1. Usuário seleciona a especialidade de destino.

2. Sistema valida se a especialidade está ativa.

3. Usuário confirma o encaminhamento.

4. Sistema gera uma nova entrada de fila vinculada ao atendimento original.

5. Sistema registra o encaminhamento.

Exceção

• Especialidade de destino inexistente ou inativa → sistema exibe mensagem de erro e impede o encaminhamento.

Pós-condição

Nova entrada de fila criada na especialidade de destino, vinculada ao atendimento original.

UC-15 — Registrar encaminhamento externo

Atores

Estudante/Atendente / Supervisor

Pré-condição

Atendimento encerrado com desfecho "encaminhamento externo".

Descrição

1. Usuário informa os dados do encaminhamento externo (instituição/serviço de destino, motivo).
2. Usuário confirma o registro.
3. Sistema registra o encaminhamento externo, sem gerar nova entrada de fila.

Exceção

• Dados obrigatórios não preenchidos → sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condição

Encaminhamento externo registrado e vinculado ao atendimento original.

7. Ausências e Desistências

UC-16 — Registrar ausência (no-show)

Atores

Sistema / Atendente

Pré-condição

Senha chamada e prazo de tolerância expirado sem comparecimento do paciente.

Descrição

1. Sistema identifica que o prazo de tolerância da senha chamada expirou.
2. Sistema marca a senha com status "ausente".
3. Sistema libera os recursos alocados para o próximo atendimento da fila.
4. Sistema registra a ausência no histórico do paciente.

Alternativas

• Usuário marca a ausência manualmente, antes do prazo de tolerância expirar.

Exceção

• Paciente atinge o número de reincidências definido em política → sistema aplica restrição temporária ou exige confirmação prévia para novos agendamentos.

Pós-condição

Senha marcada como ausente; recursos alocados liberados para novo atendimento.

UC-17 — Registrar desistência voluntária

Atores

Atendente / Paciente

Pré-condição

Senha com status "aguardando" ou "em atendimento".

Descrição

1. Paciente ou usuário solicita a desistência do atendimento.
2. Sistema solicita o motivo da desistência (opcional).
3. Usuário informa o motivo, caso deseje.
4. Sistema registra a desistência, distinguindo-a de uma ausência.
5. Sistema remove a senha da fila ativa.

Pós-condição

Senha com status "desistência"; recursos eventualmente alocados são liberados.

8. Indicadores, Alertas e Auditoria

UC-18 — Consultar indicadores de atendimento

Atores

Gestão da unidade

Pré-condição

Usuário autenticado com permissão de gestão.

Descrição

1. Usuário acessa o menu "Indicadores".
2. Usuário seleciona o período e a especialidade desejados.
3. Sistema calcula e exibe os indicadores (tempo médio de espera, tempo médio de atendimento, taxa de ausência, volume de atendimentos).

Exceção

• Não há dados suficientes no período selecionado → sistema exibe mensagem "Sem dados disponíveis".

Pós-condição

Indicadores exibidos conforme o filtro selecionado.

UC-19 — Visualizar alertas de SLA

Atores

Gestão da unidade

Pré-condição

Existe fila com tempo de espera sendo monitorado pelo sistema.

Descrição

1. Sistema monitora continuamente o tempo de espera das filas ativas.
2. Sistema identifica fila com tempo de espera acima do limite definido (SLA).
3. Sistema gera um alerta e notifica a gestão da unidade.
4. Usuário (gestor) visualiza o alerta no painel de gestão.

Alternativas

• Gestor aciona medida de escalonamento (reforço de atendente, abertura de vaga extra) a partir do alerta.

Pós-condição

Alerta de SLA emitido e visível à gestão da unidade.

UC-20 — Consultar trilha de auditoria

Atores

Administrador do sistema / Gestão

Pré-condição

Usuário autenticado com permissão de auditoria.

Descrição

1. Usuário acessa o menu "Auditoria".
2. Usuário aplica filtros (usuário, período, tipo de operação).
3. Sistema exibe os registros de auditoria correspondentes ao filtro.

Exceção

• Nenhum registro encontrado para o filtro aplicado → sistema exibe mensagem correspondente.

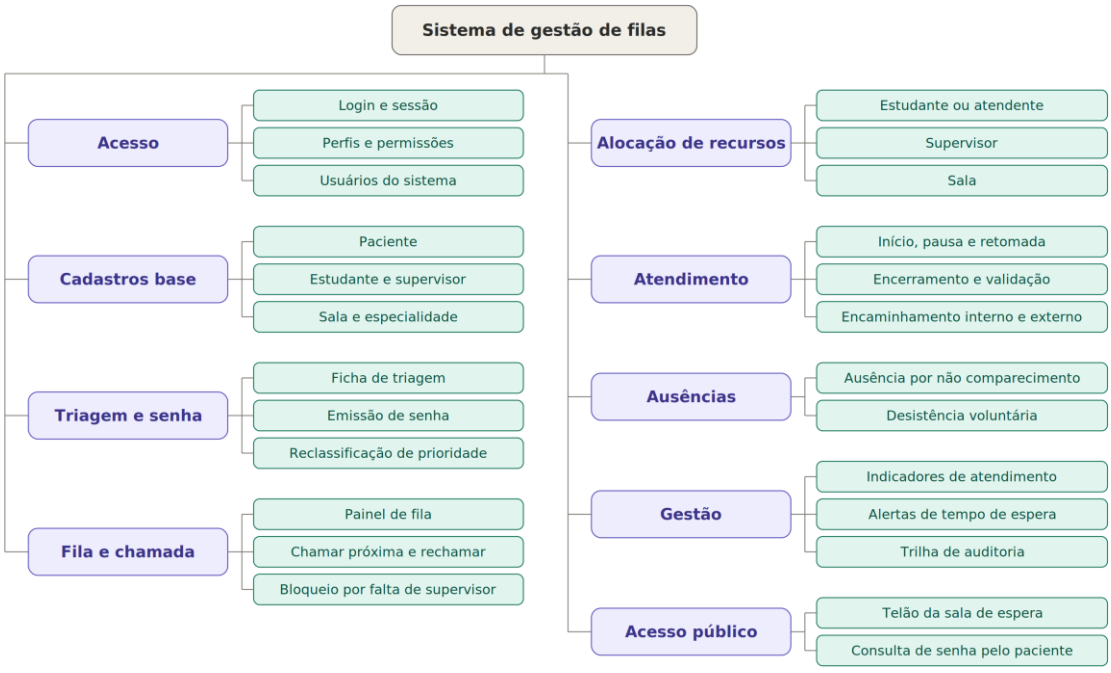
Pós-condição

Registros de auditoria exibidos conforme o filtro selecionado.*

7 Arquitetura geral proposta

A arquitetura apresentada na Figura 1 representa hierarquicamente como os módulos dos requisitos funcionais estão dispostos. A ordem dos módulos corresponde à do menu lateral do sistema. O primeiro nível é o sistema; o segundo, os nove módulos que agrupam os doze requisitos funcionais; o terceiro, as funcionalidades de cada módulo. O acesso público liga-se diretamente ao sistema, e não ao módulo de fila, porque é uma aplicação separada, sem autenticação.

Figura 1 – Arquitetura geral proposta.



Fonte: elaborada pela equipe do projeto.

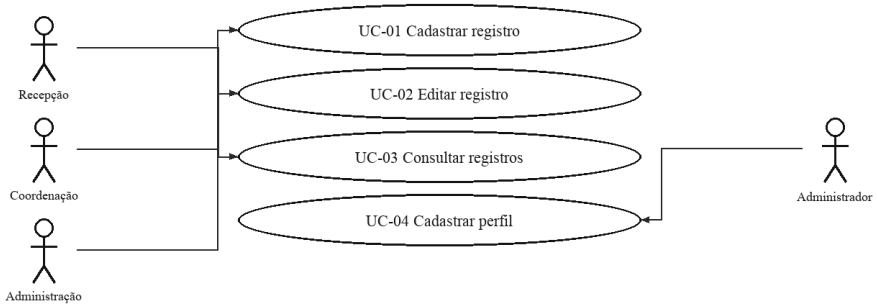
7.1 Diagrama de casos de uso

A Figura 2 identifica os atores nomeados nos casos de uso e as funcionalidades UC-01 a UC-20. O desenho está dividido em quatro grupos para que a ligação de cada ator permaneça legível.

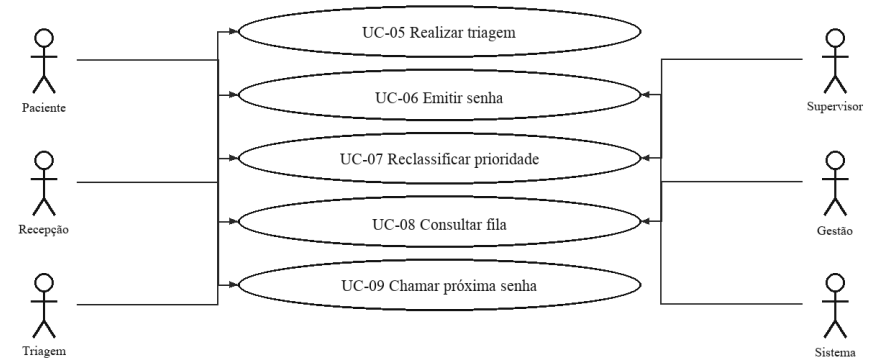
O ator de UC-01 a UC-03 varia conforme a entidade, conforme a tabela da seção 3: recepção para paciente, coordenação para estudante, supervisor e especialidade, administração da unidade para sala.

Figura 2 – Diagrama de casos de uso.

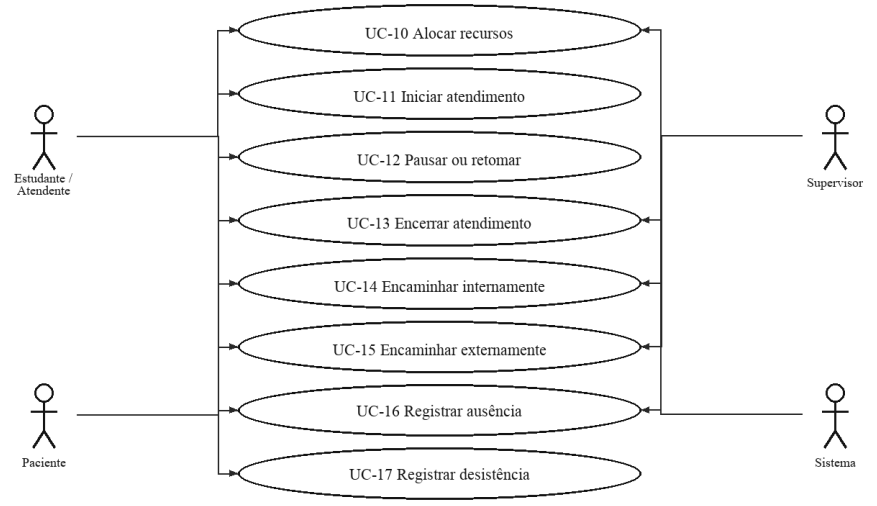
Cadastros e acesso



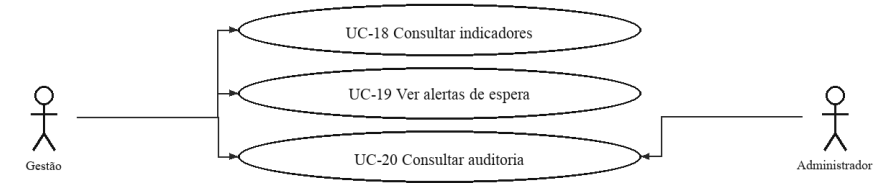
Triagem, fila e chamada



Atendimento, encaminhamento e ausência



Gestão

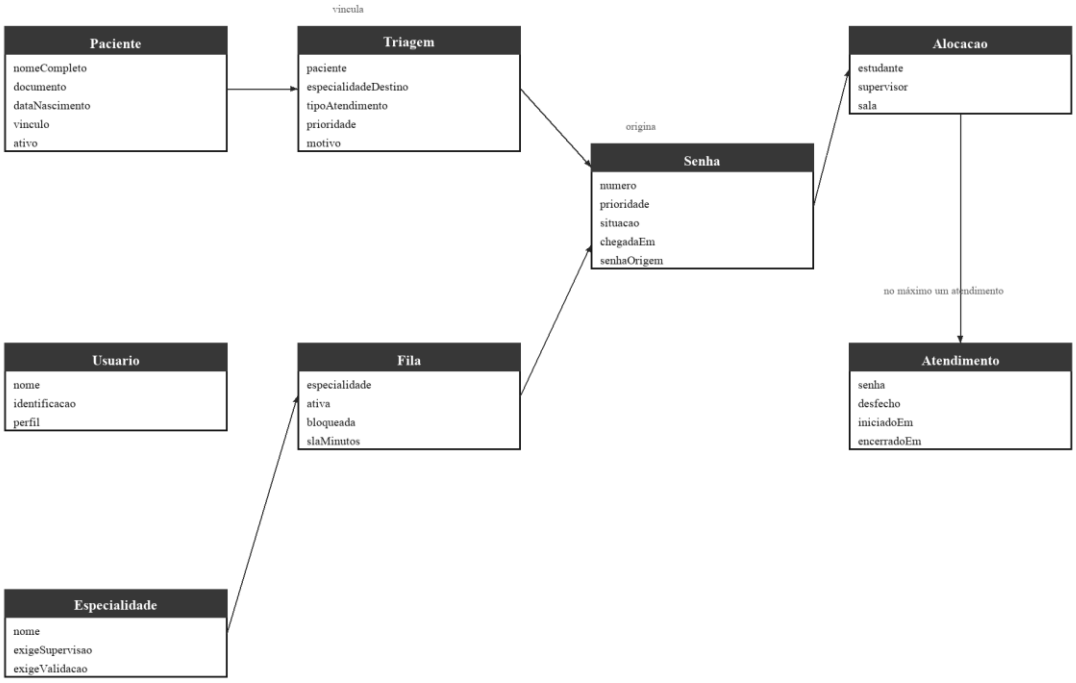


Fonte: elaborada a partir da especificação de funcionalidades.

7.2 Diagrama de classes

A Figura 3 mostra as classes do domínio extraídas do inventário de dados. Cada atributo é um dado já nomeado nas tabelas da seção 5. A relação entre senha e atendimento observa o que o inventário registra: cada senha origina no máximo um atendimento. Os documentos de origem não trazem um diagrama de classes pronto; esta figura organiza os dados já descritos, sem incluir operação que não esteja escrita.

Figura 3 – Diagrama de classes do domínio.

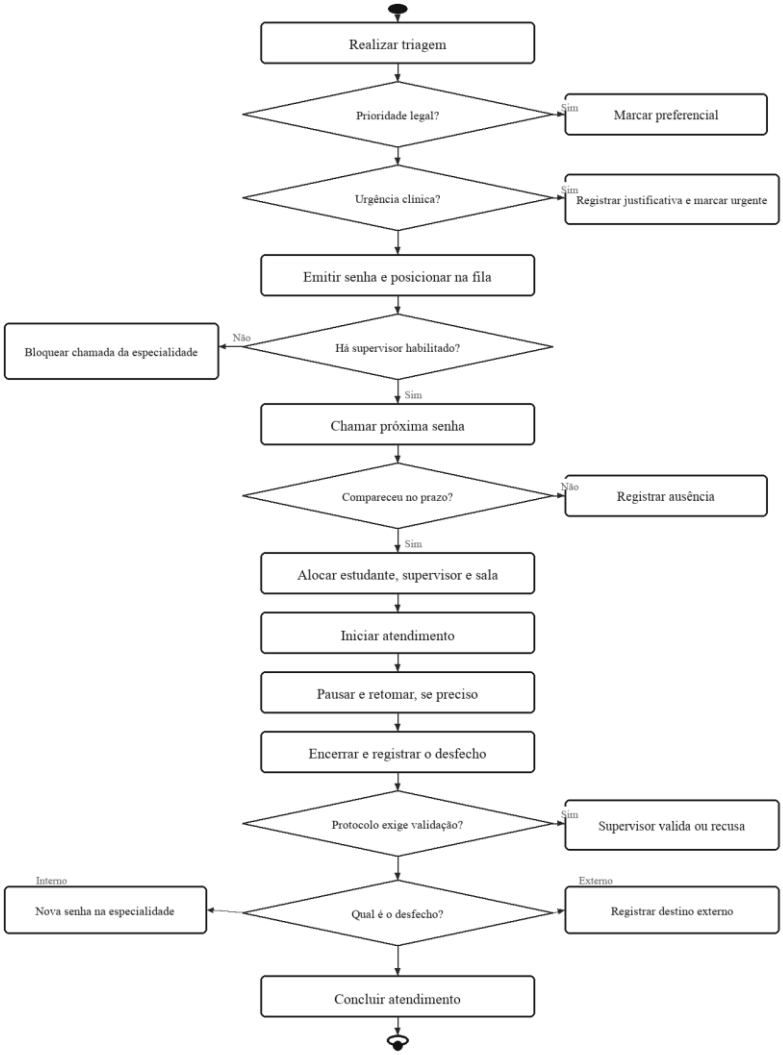


Fonte: elaborada a partir do inventário de dados.

7.3 Fluxograma do ciclo da senha

A Figura 4 percorre o ciclo descrito nos casos de uso UC-05 a UC-17. As decisões são as que os fluxos já registram: prioridade legal, urgência clínica, supervisor habilitado, prazo de tolerância, validação do encerramento e tipo de encaminhamento. A desistência voluntária pode retirar a senha da fila antes do atendimento.

Figura 4 – Fluxograma do ciclo da senha.



A desistência voluntária pode retirar a senha da fila antes do atendimento.

Fonte: elaborada a partir dos casos de uso.

7.4 Dados e retenção

O detalhamento de cada dado, inclusive respostas possíveis e dados sensíveis, está na seção 5. Três definições ainda dependem da coordenação da clínica-escola e estão registradas como pendência: a base legal do tratamento dos dados de triagem e atendimento, considerando que a clínica-escola combina prestação de cuidado e formação acadêmica; o prazo de retenção desses registros; e a política de resposta à solicitação do titular dos dados, incluindo quem responde e em que prazo. Enquanto isso, nenhum dado real de paciente é utilizado em ambiente de desenvolvimento ou de homologação.

3.1 Metas 7

7.5 Tecnologias

A escolha de maior alcance foi usar a mesma linguagem tipada em todas as camadas, da tela ao banco de dados. As regras de validação são escritas uma única vez, em um pacote compartilhado, e usadas pelo servidor e pelo formulário. A equipe tem cinco pessoas, sendo três voltadas à interface e duas ao servidor. A plataforma do servidor oferece guardas e interceptadores como recurso nativo, usados no controle de acesso e na auditoria. O documento Tecnologias do Projeto é um recorte do Documento de Arquitetura de Software; o conteúdo comum foi reunido aqui uma única vez.

Tabela B – Tecnologias por camada.

Camada	Tecnologia	Versão	Para que serve
Todas	TypeScript	5	Linguagem única; o contrato entre tela e servidor é verificado antes de rodar.
Interface	Next.js com React	15 e 19	Base das duas aplicações de tela. A renderização no servidor reduz o código enviado aos terminais.
Interface	TanStack Query	5	Cache, revalidação e atualização por evento de tempo real do painel de fila.
Interface	React Hook Form com Zod	—	Formulários e validação com as mesmas regras do servidor.
Interface	Tailwind CSS com Radix	4	Foco preso em janela modal, acessibilidade e navegação por teclado.
Servidor	NestJS	11	Módulos, guardas e interceptadores para acesso e auditoria.
Dados	Prisma	6	Acesso tipado, migrações e transação interativa na chamada da próxima senha.
Dados	PostgreSQL	16	Bloqueio de linha, índices parciais e funções de janela dos indicadores.
Tempo real	Socket.IO	4	Painel de fila, telão e alertas, com reconexão e agrupamento por especialidade.
Tempo	Agendamento do NestJS	—	Expiração do prazo de tolerância e varredura do tempo de espera.

Camada	Tecnologia	Versão	Para que serve
Acesso	Credencial de acesso e de renovação	—	Sessão curta para os terminais compartilhados da recepção.
Teste	Vitest	—	Testes de unidade das regras de negócio, citando a regra no nome do caso.
Teste	Supertest	—	Testes da camada de entrada: códigos, validação, permissão e erro.
Teste	Playwright	—	Testes de ponta a ponta, do acesso ao encerramento.
Apoio	Docker Compose	—	Ambiente local com banco de dados para os cinco integrantes.
Apoio	GitHub Actions	—	Análise estática, testes, construção e verificação do contrato.

Foram recusadas as alternativas Spring Boot com React, plataforma .NET com Angular e FastAPI com React. Os motivos registrados são, respectivamente, o custo de duas linguagens para uma equipe com duas pessoas no servidor, a ausência de familiaridade declarada no prazo do projeto, e a quantidade de código próprio que o tempo real e o controle de acesso exigiriam.

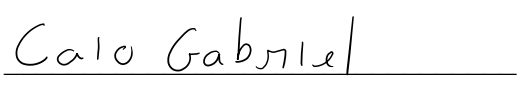
Há uma divergência de navegação entre os artefatos. A especificação de interface em texto registra o Modelo D, híbrido, como arquitetura aprovada. Os wireframes na versão 2 dizem que prevalece o Modelo A, navegação por módulos, e que a especificação de interface deve ser atualizada nesse ponto. O Documento de Arquitetura adota a série dos wireframes na versão 2, por ser o artefato mais recente, com painel lateral apenas na fila. As duas formulações permanecem neste documento.

8 Disposições finais

O presente artefato reúne, na estrutura do documento de requisitos, a especificação de requisitos, as funcionalidades, o inventário de dados, a arquitetura de software, as tecnologias e a interface do Sistema de Gestão de Filas para Atendimento em Clínicas-Escola.

Os arquivos de origem não indicam instituição, cidade nem papel de cada integrante. As assinaturas abaixo são dos cinco nomes informados pela equipe, em ordem alfabética, sem atribuição de função.

28 de Setembro de 2026.



Caio Gabriel Pereira de Menezes Correia

Apêndice A – Projeto gráfico de interface

Este apêndice complementa a especificação. O uso principal da consulta de senha pelo paciente é o celular, como registram os wireframes da tela W-10. O telão da sala de espera é uma tela de 1920 por 1080, em paisagem, e o painel da equipe é a aplicação web. Por isso a moldura de celular aparece na consulta da senha, e as outras duas telas aparecem em moldura de monitor.

1 Consulta de senha pelo paciente

A tela pede o número da senha e devolve a especialidade, a posição e o tempo estimado. Senha inexistente produz mensagem neutra, sem revelar dados. Não há nome de paciente nem dado de saúde. O exemplo F015, Fisioterapia, 4ª posição e cerca de 22 minutos está no wireframe W-10.

Figura 5 – Consulta de senha pelo paciente.



2 Telão da sala de espera

O telão mostra a senha chamada, a especialidade e a sala, além das chamadas anteriores. Não exibe nome, posição individual, prioridade clínica nem dado de saúde. O exemplo F014, Fisioterapia, Sala 03, está no wireframe W-09.

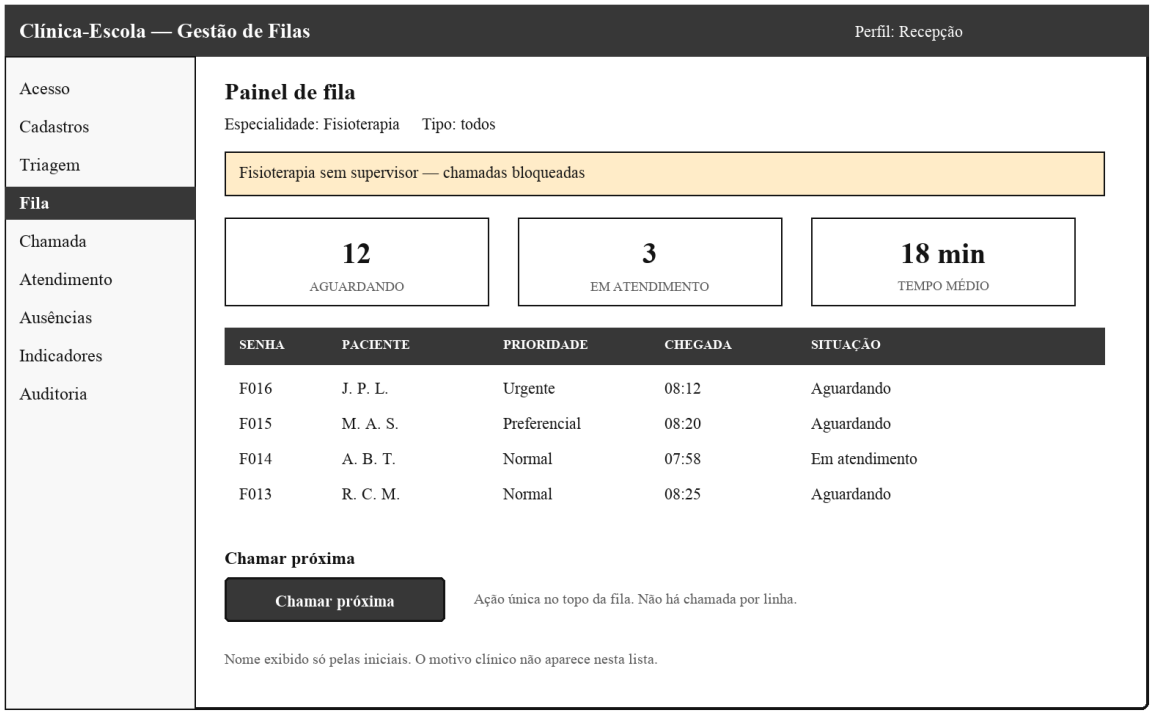
Figura 6 – Telão da sala de espera.



3 Painel de fila da equipe

O painel da equipe lista a fila com as iniciais do nome, a prioridade e a situação. A chamada é uma ação única, “Chamar próxima”, no topo da fila. Quando não há supervisor habilitado, a especialidade exibe o bloqueio e a chamada fica impedida. Os exemplos de senha e de contagem estão nos wireframes W-02 e W-08.

Figura 7 – Painel de fila da equipe.



4 Premissas de interface

A especificação de interface registra quatro premissas que dependem de validação final da unidade. P-01 define oito situações da senha, sempre com rótulo textual; a cor é reforço e nunca o único sinal. P-02 fixa acessibilidade no nível WCAG AA na aplicação autenticada e contraste reforçado, com escala ampliada, no telão e na consulta do paciente. P-03 impede que dado de saúde e nome completo saiam em lista, painel ou tela pública; a abreviação do nome é feita no servidor. P-04 determina que a falta de supervisor apareça em banner persistente, desabilite “Chamar próxima” e notifique a gestão.

Os valores ainda parametrizados pela unidade, antes de um wireframe de alta fidelidade, são o prazo de tolerância, o limite de espera, o número de reincidências que dispara restrição, o limite de estudantes por supervisor e o tamanho mínimo da justificativa de reclassificação. Valores provisórios constam do inventário: 5 minutos de tolerância, 25 minutos de espera, 3 reincidências em 90 dias, 3 estudantes por supervisor e 20 caracteres de justificativa.